

LAPORAN PEMROGRAMAN WEB

PROJECT WEBSITE FAST FOOD RESTAURANT

“CHEAPIZA”

Sistem Pemesanan Fast Food & Layanan Reservasi Restoran Mandiri

Berbasis PHP Native dan Integrasi Snap API & Webhook Midtrans

Dosen Pengampu: Ahmad Subki, M.Kom



Disusun Oleh:

M. Nizar Fazari – 24TI030

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM

2026

RINGKASAN EKSEKUTIF

Cheapiza merupakan sebuah sistem informasi pemesanan makanan cepat saji (fast food) dan manajemen reservasi meja restoran mandiri berbasis web. Sistem ini dirancang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh metode pemesanan konvensional, seperti lamanya waktu antrean pelanggan, ketidakefisienan pencatatan pesanan manual, serta tingginya risiko fraud dalam verifikasi pembayaran nontunai manual. Melalui pemanfaatan platform berbasis web, pelanggan dapat dengan mudah menelusuri menu, melakukan pesanan, melakukan reservasi meja, dan menyelesaikan transaksi secara daring.

Untuk menghadirkan proses transaksi yang terpercaya dan instan, Cheapiza diintegrasikan secara penuh dengan Midtrans Payment Gateway menggunakan antarmuka Snap API dan mekanisme Webhook (Notification Handler). Dengan integrasi ini, verifikasi pembayaran dapat berlangsung secara real-time tanpa campur tangan staf restoran. Di sisi operasional, administrator disediakan portal manajemen (Admin Portal) khusus yang mencakup dasbor pendapatan berdasarkan data transaksi terverifikasi Midtrans, serta fungsi CRUD untuk pengelolaan menu, reservasi, dan ulasan pelanggan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUJUAN PROYEK	1
1.3 RUANG LINGKUP (SCOPE OF WORK)	2
1.4 TARGET PENGGUNA	2
BAB II SPESIFIKASI & ANALISIS SISTEM	4
2.1 KEBUTUHAN FUNGSIONAL (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	4
2.1.1 Fitur Sisi Pelanggan (Customer Portal)	4
2.1.2 Fitur Sisi Portal Administrator (Admin Portal)	4
2.2 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	5
2.3 PERANGKAT & TEKNOLOGI (TECH STACK)	5
BAB III DESAIN & ARSITEKTUR SISTEM	7
3.1 ALUR SISTEM & DIAGRAM PROSES (FLOWCHART / USE CASE)	7
3.2 ARSITEKTUR DATA (ERD / DATABASE SCHEMA)	8
3.3 PETA SITUS (SITEMAP)	17
3.4 DESAIN ANTARMUKA (UI/UX)	18
BAB IV IMPLEMENTASI & KODE PROGRAM	31
4.1 STRUKTUR DIREKTORI & REPOSITORI	31
4.2 KONFIGURASI LINGKUNGAN (ENVIRONMENT SETUP)	32
4.3 IMPLEMENTASI FITUR UTAMA	33
BAB V PELUNCURAN (DEPLOYMENT) & PEMELIHARAAN	35
5.1 PANDUAN DEPLOYMENT & SERVER	35
5.2 PANDUAN PENGOPERASIAN SYSTEM (USER MANUAL)	35

5.2.1 Sisi Pelanggan (Customer)	36
5.2.2 Sisi Administrator (Admin)	36
5.3 PROSEDUR PEMELIHARAAN & PENCADANGAN (BACKUP)	36
BAB VI PENUTUP & LAMPIRAN.....	38
6.1 KESIMPULAN.....	38
6.2 SARAN DAN PENGEMBANGAN SELANJUTNYA	38
6.3 LAMPIRAN	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi saat ini, efisiensi operasional dan kualitas pelayanan menjadi kunci utama keberhasilan bisnis di industri kuliner, khususnya restoran cepat saji. Metode pemesanan makanan konvensional yang mengharuskan pelanggan mengantre lama di kasir seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, terlebih pada jam-jam sibuk. Selain itu, pencatatan pesanan dan reservasi meja secara manual oleh staf kasir sangat rawan terhadap kesalahan manusia (human error) seperti pesanan ganda atau keterlambatan penyampaian pesanan ke dapur.

Di sisi pembayaran, transaksi nontunai telah berkembang menjadi kebutuhan esensial bagi masyarakat perkotaan. Meskipun transfer bank manual banyak digunakan, verifikasi pembayaran secara manual melalui pemeriksaan bukti transfer sangat lambat dan berisiko terhadap penipuan (upload bukti pembayaran palsu). Oleh karena itu, diperlukan integrasi sistem pemesanan makanan dengan payment gateway otomatis yang dapat memverifikasi status pembayaran secara real-time. Cheapiza hadir sebagai solusi website pemesanan mandiri dan reservasi meja yang terintegrasi penuh dengan Midtrans Gateway guna mengotomatisasi pencatatan pesanan, pengelolaan pembayaran, dan mempermudah operasional admin restoran.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan utama dari proyek pengembangan website Cheapiza ini adalah sebagai berikut:

- Membangun platform pemesanan makanan cepat saji mandiri berbasis web yang responsif dan user-friendly bagi pelanggan.
- Mengintegrasikan sistem pembayaran nontunai menggunakan Midtrans Snap API guna mendukung pembayaran multi-saluran (E-Wallet, Virtual Account, Credit Card).

- Mengamankan proses transaksi keuangan melalui mekanisme callback otomatis dan validasi tanda tangan kriptografi (Signature Key verification SHA512) via Webhook Midtrans.
- Menyediakan portal administrasi terpusat untuk memantau status pesanan, grafik pendapatan restoran, data reservasi meja, CRUD menu hidangan, serta penanganan feedback pelanggan.

1.3 Ruang Lingkup (Scope of Work)

Ruang lingkup fungsionalitas dan pengembangan aplikasi Cheapiza dibatasi pada beberapa aspek utama, yaitu:

- Sistem Autentikasi Pengguna: Implementasi registrasi pelanggan baru, login terenkripsi untuk pelanggan dan staf restoran berbasis PHP session.
- Portal Pelanggan (Customer Portal): Pemilihan menu makanan berdasarkan filter kategori (Pizza, Burger, Minuman, Sides), manajemen keranjang belanja dinamis berbasis AJAX, proses checkout pesanan, dan integrasi Snap Midtrans.
- Portal Administrator (Admin Portal): Dashboard performa keuangan, modul CRUD (tambah, edit, hapus) menu hidangan beserta kategori menu, validasi status pembayaran pesanan, pengelolaan antrean reservasi meja, moderasi review pelanggan, serta manajemen data staf pengelola.
- Integrasi Midtrans Gateway: Penanganan pembuatan token Snap, halaman pembayaran pop-up Snap, webhook notification handler eksternal untuk verifikasi otomatis status pembayaran dari status 'Pending' ke 'Successful' atau 'Rejected'.

1.4 Target Pengguna

Aplikasi Cheapiza dirancang untuk digunakan oleh dua aktor utama, yaitu:

- Pelanggan Restoran (Customer): Pengguna akhir yang mengakses portal depan untuk memesan menu makanan secara mandiri, melakukan pembayaran online, mengelola profil pribadi, dan membuat reservasi meja makan di outlet restoran.
- Administrator / Staf Restoran (Admin & Staff): Pengguna internal restoran yang bertugas mengelola data menu hidangan, melacak transaksi pembayaran masuk,

memvalidasi reservasi meja pelanggan, menjawab ulasan pelanggan, serta memantau statistik penjualan harian/bulanan di dasbor admin.

BAB II

SPESIFIKASI & ANALISIS SISTEM

2.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Analisis kebutuhan fungsional mendefinisikan apa saja aksi dan fitur yang harus disediakan oleh sistem Cheapiza bagi pengguna. Kebutuhan ini dibagi berdasarkan dua aktor utama:

2.1.1 Fitur Sisi Pelanggan (Customer Portal)

- Sistem harus memvalidasi kredensial login email dan password pelanggan sebelum mengizinkan akses ke halaman pemesanan.
- Sistem harus menyediakan halaman penjelajahan menu makan interaktif yang mendukung filter kategori dan pemilahan berdasarkan kepopuleran item.
- Sistem harus mengizinkan pelanggan menambahkan item makanan ke keranjang belanja, memperbarui jumlah porsi, serta menghapus item tanpa mereload halaman (AJAX-based).
- Sistem harus menghasilkan token pembayaran unik (Snap Token) dari API Midtrans berdasarkan detail nominal pesanan, lalu menampilkan antarmuka pembayaran Snap (modal popup) saat checkout.
- Sistem harus merekam dan menampilkan riwayat transaksi pesanan pelanggan lengkap dengan status pembayaran waktu nyata (Pending, Successful, Rejected).
- Sistem harus menyediakan formulir reservasi meja restoran mandiri (input nama, kontak, jumlah tamu, tanggal, dan jam reservasi).
- Sistem harus memungkinkan pelanggan mengunggah ulasan/review rating beserta komentar setelah pesanan selesai diproses.

2.1.2 Fitur Sisi Portal Administrator (Admin Portal)

- Sistem harus menyajikan grafik total pendapatan harian/bulanan, jumlah pesanan, pengguna terdaftar, dan menu aktif di halaman dashboard utama.
- Sistem harus menyediakan formulir input/update item menu hidangan yang mencakup input nama, harga, deskripsi produk, kategori menu, status ketersediaan, dan unggah berkas gambar hidangan.

- Sistem harus menampilkan daftar seluruh pesanan yang masuk dan memperbarui status pesanan serta status pembayaran secara otomatis atau manual.
- Sistem harus menyajikan menu manajemen reservasi meja dengan fitur menyetujui, menjadwalkan ulang, atau membatalkan reservasi pelanggan.
- Sistem harus memfasilitasi admin untuk memoderasi ulasan pelanggan sebelum dipublikasikan di halaman utama landing page.

2.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Spesifikasi kebutuhan non-fungsional menjelaskan kendala, standar kualitas, dan properti teknis yang harus dipenuhi oleh sistem Cheapiza:

- Keamanan (Security): Kata sandi pengguna harus dikelola secara aman. Sesi login harus dilindungi menggunakan PHP Session Management yang kedaluwarsa setelah durasi tertentu. Verifikasi tanda tangan (Signature Key SHA512) wajib diterapkan di file webhook untuk mencegah eksploitasi manipulasi status pembayaran oleh request palsu.
- Kinerja & Keandalan (Performance & Reliability): Halaman aplikasi harus memuat aset secara cepat (kurang dari 3 detik pada koneksi internet standar). Proses kalkulasi keranjang belanja menggunakan AJAX harus mengembalikan respons di bawah 1 detik untuk menjaga kelancaran interaksi pengguna.
- Usabilitas & Responsivitas (Usability): Desain UI/UX harus responsif di berbagai perangkat (ponsel, tablet, desktop) menggunakan sistem kisi grid Bootstrap CSS. Komponen transisi animasi (AOS dan OwlCarousel) digunakan secara proporsional untuk meminimalkan beban visual namun tetap interaktif.
- Kompatibilitas (Compatibility): Aplikasi web Cheapiza harus dapat berjalan lancar di browser modern utama seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan Microsoft Edge tanpa kehilangan tata letak visual.

2.3 Perangkat & Teknologi (Tech Stack)

Pembangunan sistem Cheapiza memanfaatkan kombinasi teknologi web tangguh dan pustaka pihak ketiga guna mendukung performa tinggi, kemudahan pengembangan, serta integrasi gateway pembayaran:

- Sistem Operasi & Server: Lingkungan pengembangan lokal menggunakan Laragon / XAMPP dengan Web Server Apache 2.4 dan PHP Engine versi 8.x.
- Basis Data: MySQL / MariaDB versi 10.x sebagai Relational Database Management System (RDBMS) dengan library ekstensi PHP mysqli untuk koneksi database.
- Bahasa Pemrograman Utama: PHP Native (Prosedural dan Berorientasi Objek dasar) untuk logika backend server-side, serta Vanilla JavaScript dan jQuery untuk logika client-side.
- Pustaka Frontend: Bootstrap 5.x untuk layouting responsif, jQuery 3.6 untuk manipulasi DOM dan request AJAX, FontAwesome 6 untuk pustaka ikon UI, OwlCarousel2 untuk komponen visual slider menu unggulan, dan AOS (Animate on Scroll) untuk efek transisi scroll halaman.
- Payment Gateway API: Midtrans PHP SDK (Software Development Kit) sandbox environment untuk integrasi Snap API transaksi online, dan Midtrans Snap JS SDK di sisi client.

BAB III

DESAIN & ARSITEKTUR SISTEM

3.1 Alur Sistem & Diagram Proses (Flowchart / Use Case)

Bagian ini menerangkan alur kerja proses transaksi pemesanan dan mekanisme pembayaran otomatis yang terjadi antara browser pelanggan, server website Cheapiza, dan server sistem Midtrans. Alur kerja tersebut divisualisasikan secara deskriptif di bawah ini:

- Pelanggan masuk ke akunnya, menelusuri katalog menu, menambahkan item-item hidangan ke keranjang belanja, kemudian mengisi data pengiriman (nama, telepon, alamat, dan catatan).
- Pelanggan mengklik tombol checkout. Server Cheapiza memproses pesanan dan menyimpannya di database lokal ke tabel orders dengan payment_status 'Pending' dan order_status 'Pending'.
- Server Cheapiza mengirimkan request cURL POST berisi rincian ID pesanan dan total harga transaksi ke Midtrans Snap API menggunakan otentikasi kunci Server Key.
- Midtrans memproses permintaan dan mengembalikan Snap Token unik dalam bentuk string JSON ke server Cheapiza.
- Browser pelanggan menangkap Snap Token dan mengaktifkan modal popup pembayaran Snap Midtrans di layar halaman web.
- Pelanggan memilih metode pembayaran (Virtual Account, E-Wallet, dll.) dan menyelesaikan pembayaran di sistem bank/merchandise terkait.
- Setelah pembayaran selesai, Midtrans mengirimkan sinyal notifikasi HTTP POST (Webhook) yang berisi detail hasil transaksi ke file callback server Cheapiza (midtrans_webhook.php).
- File midtrans_webhook.php memverifikasi keaslian signature key SHA512. Jika tanda tangan valid, server akan memperbarui payment_status menjadi 'Successful' dan order_status menjadi 'Processing' di database lokal.
- Status transaksi pelanggan di halaman riwayat pesanan (orders.php) berubah secara otomatis menjadi lunas (Successful) secara instan.

3.2 Arsitektur Data (ERD / Database Schema)

Sistem penyimpanan data Cheapiza menggunakan database relasional mysql bernama cheapiza_fastfood. Arsitektur data ini tersusun atas sepuluh tabel utama yang saling berelasi. Struktur kolom, tipe data, serta kunci relasi masing-masing tabel dijabarkan secara rinci pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.1 Struktur Tabel users (Data Pelanggan)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
email	VARCHAR(255)	PRIMARY KEY	Alamat email unik pelanggan (Id Akun)
firstName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama depan pelanggan
lastName	VARCHAR(100)	NULL	Nama belakang pelanggan
contact	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon/ponsel pelanggan
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Kata sandi akun pelanggan
profile_image	VARCHAR(255)	NULL	Nama file foto profil pelanggan

Tabel 3.2 Struktur Tabel staff (Data Administrator/Staf)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
------------	-----------	---------	------------

email	VARCHAR(255)	PRIMARY KEY	Alamat email akun staf / administrator
firstName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama depan staf
lastName	VARCHAR(100)	NULL	Nama belakang staf
contact	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor telepon staf
role	VARCHAR(50)	NOT NULL	Hak akses tingkat admin atau superadmin
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Kata sandi akun pengelola

Tabel 3.3 Struktur Tabel menucategory (Kategori Menu)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
catName	VARCHAR(100)	PRIMARY KEY	Nama kategori menu makanan (unik)
dateCreated	DATETIME	NOT NULL	Tanggal pembuatan kategori menu

Tabel 3.4 Struktur Tabel menuitem (Detail Menu Hidangan)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
itemName	VARCHAR(255)	PRIMARY KEY	Nama hidangan makanan/minuman
price	INT	NOT NULL	Harga per porsi makanan/minuman
description	TEXT	NULL	Penjelasan detail produk makanan
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama file gambar menu makanan
status	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ketersediaan stok menu hidangan
catName	VARCHAR(100)	FOREIGN KEY	Relasi ke tabel menucategory
dateCreated	DATETIME	NOT NULL	Waktu pertama kali menu ditambahkan
updatedAt	DATETIME	NULL	Waktu pembaruan menu terakhir
is_popular	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Penanda menu favorit pelanggan

Tabel 3.5 Struktur Tabel cart (Keranjang Belanja Sementara)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	AUTO_INCREMENT, PK	ID unik item di keranjang belanja
itemName	VARCHAR(255)	FOREIGN KEY	Nama item menu dari tabel menuitem
price	INT	NOT NULL	Harga satuan item pada saat dimasukkan
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Salinan path gambar menu
quantity	INT	NOT NULL	Jumlah porsi yang dipesan oleh pelanggan
total_price	INT	NOT NULL	Kalkulasi harga unit dikalikan quantity
catName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama kategori menu terkait
email	VARCHAR(255)	FOREIGN KEY	Email pembeli relasi ke tabel users

Tabel 3.6 Struktur Tabel orders (Detail Master Pesanan)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
order_id	INT	AUTO_INCREMENT, PK	Nomor nota pemesanan unik
firstName	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama depan penerima pesanan
lastName	VARCHAR(100)	NULL	Nama belakang penerima pesanan
email	VARCHAR(255)	FOREIGN KEY	Email pemesan relasi ke tabel users
phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor kontak penerima pesanan
address	TEXT	NOT NULL	Alamat lengkap pengantaran pesanan
sub_total	INT	NOT NULL	Subtotal belanja sebelum ongkos kirim
grand_total	INT	NOT NULL	Total harga yang harus dibayar (lunas)

pmode	VARCHAR(50)	NOT NULL	Metode transaksi (Midtrans / Manual Transfer)
note	TEXT	NULL	Catatan khusus pesanan pelanggan
payment_status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Pending'	Status bayar (Pending, Successful, Rejected)
order_status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Pending'	Status pengiriman (Processing, Cancelled, Shipped)
snap_token	VARCHAR(255)	NULL	Token transaksi yang diperoleh dari Midtrans API
order_date	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME	Waktu pemesanan tercatat di database

Tabel 3.7 Struktur Tabel order_items (Detail Item Terbeli)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	AUTO_INCREMENT, PK	ID unik detail item pesanan
order_id	INT	FOREIGN KEY	Relasi id pemesanan ke tabel orders
itemName	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama hidangan yang terbeli
quantity	INT	NOT NULL	Jumlah unit hidangan terbeli
price	INT	NOT NULL	Harga satuan hidangan terbeli
total_price	INT	NOT NULL	Total harga dikali jumlah quantity
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Salinan path gambar makanan terbeli

Tabel 3.8 Struktur Tabel reservations (Pemesanan Meja Restoran)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	AUTO_INCREMENT, PK	Nomor reservasi meja unik

email	VARCHAR(255)	FOREIGN KEY	Email pengaju relasi ke tabel users
name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Nama lengkap pemesan meja
contact	VARCHAR(20)	NOT NULL	Nomor kontak untuk konfirmasi reservasi
noOfGuests	INT	NOT NULL	Jumlah tamu yang akan hadir (kapasitas kursi)
reservedTime	TIME	NOT NULL	Jam kedatangan tamu di restoran
reservedDate	DATE	NOT NULL	Tanggal kehadiran tamu di restoran
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Pending'	Status meja (Approved, Cancelled, Pending)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME	Waktu formulir dikirim pelanggan

Tabel 3.9 Struktur Tabel reviews (Ulasan Layanan dan Makanan)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	AUTO_INCREMENT, PK	ID unik entri ulasan restoran
order_id	INT	FOREIGN KEY	Relasi nota belanja ke tabel orders
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email pemberi ulasan
rating	INT	NOT NULL	Rating penilaian bintang (skala 1 - 5)
review_text	TEXT	NOT NULL	Komentar deskriptif testimoni pelanggan
response	TEXT	NULL	Jawaban tanggapan dari pihak pengelola admin
status	VARCHAR(50)	DEFAULT 'Pending'	Moderasi tampilan ulasan (Approved / Pending)
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME	Waktu ulasan dibuat

Tabel 3.10 Struktur Tabel bukti_pembayaran (Transaksi Manual Cadangan)

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut	Keterangan
id	INT	AUTO_INCREMENT, PK	ID unik unggahan bukti pembayaran
order_id	INT	FOREIGN KEY	Relasi nota belanja ke tabel orders
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Email penyetor bukti
image	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nama file unggahan gambar struk transfer
uploaded_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIME	Waktu file diunggah

3.3 Peta Situs (Sitemap)

Struktur sitemap memetakan tata letak dan navigasi menu dari sistem Cheapiza secara logis, yang terbagi atas antarmuka pelanggan dan dasbor manajemen administrator:

- Portal Depan Pelanggan (Customer Portal):
- Landing Page (index.php) -> Navigasi Utama, Slider Menu Populer, Section About, dan Testimoni.

- Menu Hidangan (menu.php) -> Katalog produk interaktif, filter berdasarkan kategori menu, fungsi Add to Cart AJAX.
- Keranjang Belanja (cart.php) -> Keranjang belanja belanja aktif, penyesuaian porsi, form alamat kirim & tombol Checkout.
- Pembayaran Snap (midtrans_payment.php) -> Integrasi UI modal popup Snap Midtrans dan status konfirmasi.
- Riwayat Transaksi (orders.php) -> Daftar pesanan, status pembayaran realtime, form ulasan pesanan lunas.
- Formulir Reservasi Meja (reservations.php) -> Booking meja restoran mandiri secara online.
- Sunting Profil (profile.php) -> Pembaruan biodata pribadi pelanggan dan foto profil.
- Portal Belakang Administrator (Admin Portal):
- Dashboard Admin (Admin/index.php) -> Metrik total omzet harian/bulanan, jumlah pesanan, total user, grafik tren.
- Manajemen Menu (Admin/admin_menu.php) -> CRUD item menu hidangan, kategori menu, toggle menu favorit/populer.
- Kelola Pesanan (Admin/admin_orders.php) -> Antrean pesanan masuk, log update status pengantaran kurir.
- Daftar Reservasi Meja (Admin/reservations.php) -> Antrean pemesanan meja, verifikasi konfirmasi kehadiran tamu.
- Moderasi Ulasan (Admin/reviews.php) -> Validasi komentar masuk, balas ulasan, toggle tayang ulasan.
- Manajemen Pengguna (Admin/users.php & Admin/staffs.php) -> Pengaturan akun pelanggan dan level akses staf admin.

3.4 Desain Antarmuka (UI/UX)

Untuk memvisualisasikan rancangan antarmuka pengguna pada sistem pemesanan Cheapiza, berikut disajikan gambar visual desain antarmuka website cheapiza:

Selamat datang di Cheapiza

"Tempat di mana cita rasa pedas bertemu dengan kenyamanan yang menyenangkan."
Selain penyajian kuliner di mana setiap hidangan kaya akan cita rasa. Di Cheapiza, kami percaya dalam menjadikan setiap hidangan sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Baik Anda datang untuk makan santai atau acara spesial, hidangan kami yang sempurna akan meninggalkan kesan yang tak terlupakan.

[Mulai Pesan](#)[Jelajahi Menu](#)

MENGAPA MEMILIH KAMI?

Restoran kami menawarkan layanan pengiriman makanan terbaik dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi.



Pengiriman Cepat

Mikro pengiriman yang cepat dan akurat langsung ke pintu Anda.



Bahan Segar

Kami hanya menggunakan bahan-bahan paling segar dan berkualitas tinggi.



Pelayanan Ramah

Restoran kami melayani pelanggan yang hangat dan ramah.



Rasa Luar Biasa

Kami menawarkan rasa yang benar-benar luar biasa.



PILIHAN TERBAIK KAMI

~Hidangan pilihan yang disukai semua orang.



Pizza

Rp 15000

[Lihat Menu](#)

Pizza Big

Rp 20000

[Lihat Menu](#)

Pizza Mini

Rp 5000

[Lihat Menu](#)

TENTANG KAMI

Menyajikan Hidangan yang Berkesan!

Di Cheapiza, kami sangat bersemangat menyajikan makanan. Kami kami menghadirkan sentuhan kreativitas pada setiap hidangan, memastikan seluruh Anda bergabung dengan kami untuk pengalaman bersantap luar biasa yang menyajikan cita rasa dan kebahagiaan.

Komitmen kami untuk menggunakan bahan-bahan paling segar, dipadukan dengan keahlian kami, telah menghasilkan reputasi yang luar biasa. Kami percaya bahwa bersantap bukan sekadar makan, melainkan manifestasi seni kuliner.

Baik Anda mencari makan malam romantis, pertemuan keluarga, atau tempat untuk merayakan momen spesial, Cheapiza menawarkan suasana sempurna dan hidangan lezat. Pesan sekarang dan rasakan kelezatan cita rasa bersama kami!

[Pesan Sekarang](#)

Apa Kata Pelanggan Kami!



"Makanannya segar dan rasanya luar biasa. Saya sangat menyukai variasi menu yang disajikan yang sangat untuk makan malam keluarga!"
-Ritika Singh



"Proses pemesanan online sangat lancar dan mudah. Kualitas makanan saya tidak dalam keadaan hangat dan tepat waktu. Layanan pengirimannya sangat profesional!"
-Zidan

Hubungi Kami

Ali (Rasa), Edo, Rafik, Kurniawan (Lombok Tengah, Nusa Tenggara)
Rt: 83502
Email: cheapiza@gmail.com
Telp: +62 878 4502 1414

Ikut Kami



Menu Kami

~Temukan kelezatan rasa dengan menu menarik kami!

PIZZA



Pizaa

Pizza Enak

Rp 15.000

- 1 +



Pesan Sekarang



Pizza Big

hidangan gurih asal Italia berupa adonan roti pipih bundar yang dipanggang dalam oven

Rp 20.000

- 1 +



Pesan Sekarang



Pizza Mini

Pizza Mini yg ramah di kantong dan mudah dikonsumsi

Rp 5.000

- 1 +



Pesan Sekarang

BURGER



Burger

Burger enak dan lezat

Rp 25.000

- 1 +



Pesan Sekarang

Cheapiza

[Beranda](#)[Menu](#)[Tentang Kami](#)[Reservasi](#)[Ulasan](#)



Halo cheap pizza, ini keranjang Anda!

Daftar Item

 Pizza Big

-

10

+

Rp 20000 x 10

Rp 200000

Biaya Pesanan

Subtotal:

200000.00

Metode Pembayaran:

☒ Ambil di tempat

☐ Tunai (Cash)

☐ Pembayaran Online (Midtrans)

Biaya Pengiriman:

0.00

Total:

200000.00

Bayar (Checkout)

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza

Cheapiza

[Beranda](#)[Menu](#)[Tentang Kami](#)[Reservasi](#)[Ulasan](#)



✓

Terima Kasih atas Pesanan Anda!

Pesanan Anda telah berhasil dibuat.

ID Pesanan:

#76

Email:

cheapiza@gmail.com

Metode Pembayaran:

Midtrans

Item Pesanan:

Pizza Big - 10

Burger - 15

Total:

Rs 576,000

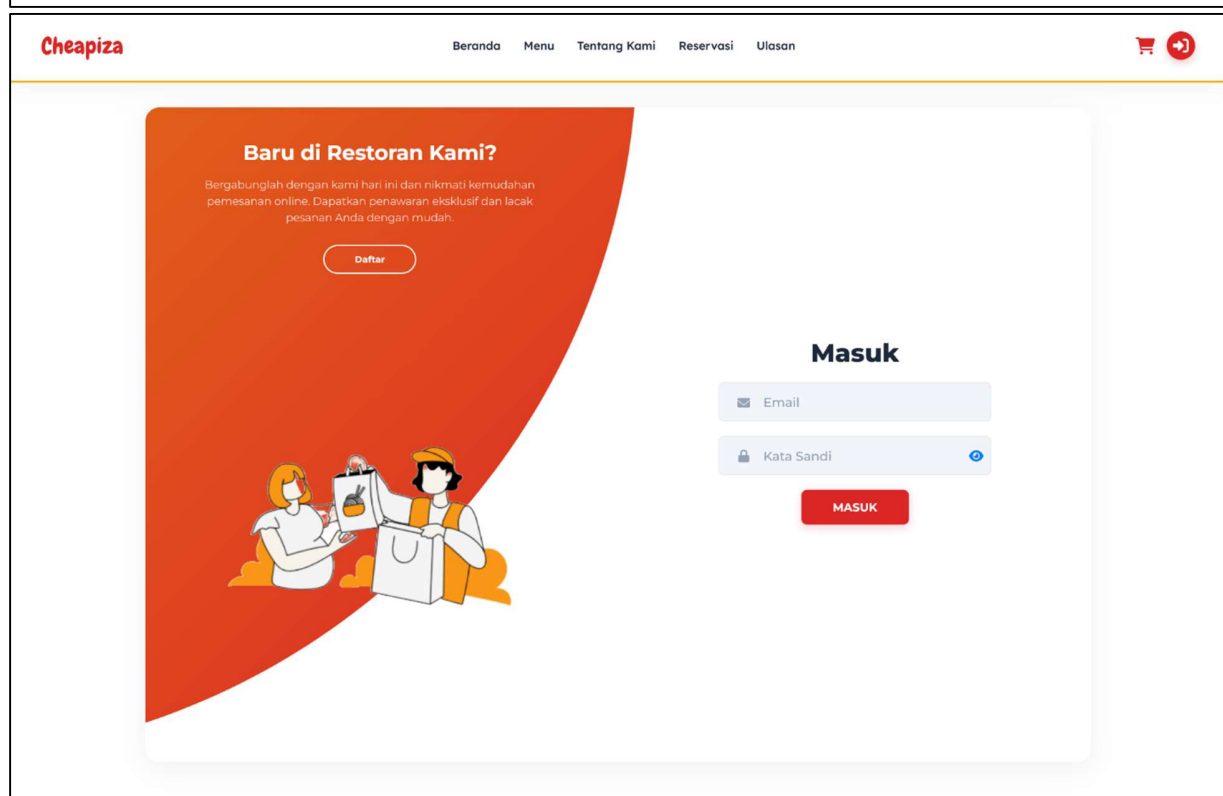
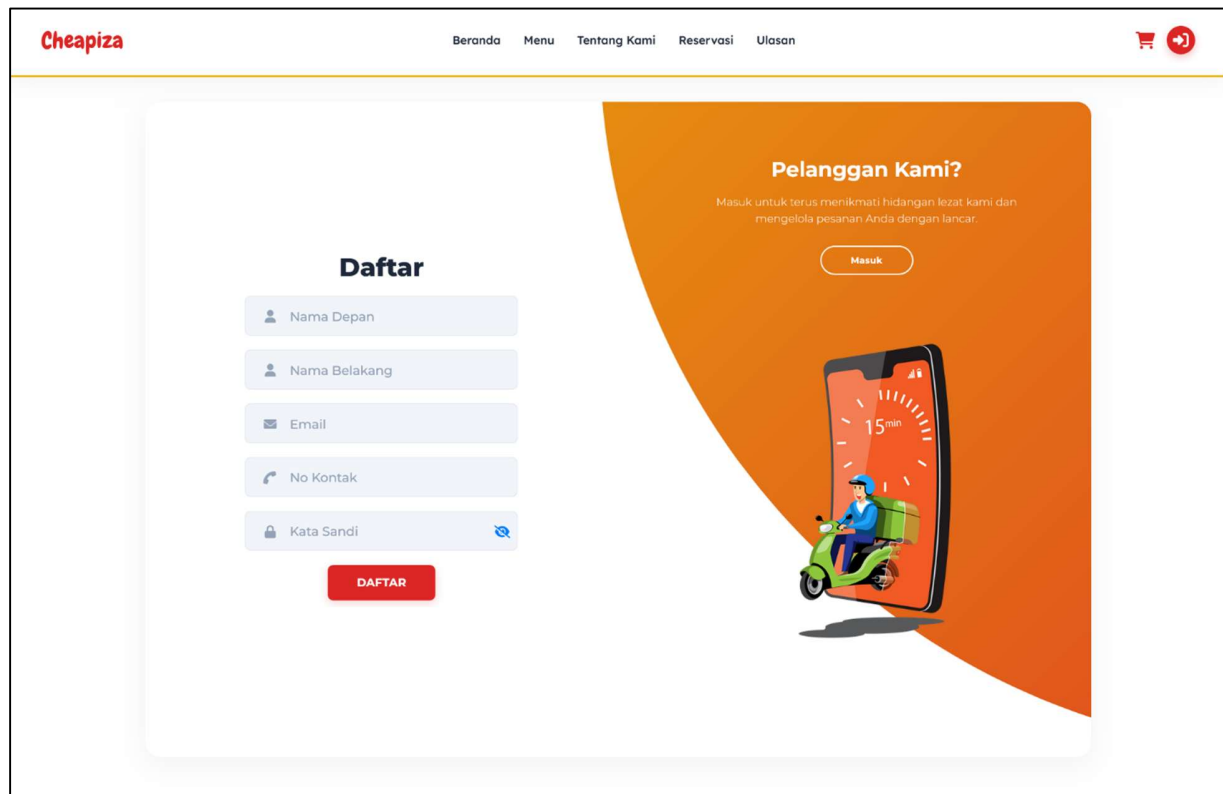
Alamat:

erqiryulqyriuq

Kembali ke Menu

Lacak Pesanan

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza



Cheapiza

Beranda

Menu

Tentang Kami

Reservasi

Ulasan

Semua

Menunggu

Diproses

Dalam Perjalanan

Selesai

Dibatalkan

ID Pesanan: #76

Status: Sedang Diproses

Nama:

Nizar Fazari

Alamat:

erqiryuiqyriuq

Kontak:

341974174

Metode Pembayaran:

Midtrans

Tanggal Pesanan:

7/27/2026, 11:42:55 AM

Catatan Pesanan:

afjhdajkfha

Pizza Big (x10)

200000.00

Burger (x15)

375000.00

Total Keseluruhan: 576000.00

Batalan Pesanan

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza

Cheapiza

Beranda

Menu

Tentang Kami

Reservasi

Ulasan

Profile Settings

First Name:

cheap

Last Name:

piza

Email:

cheapiza@gmail.cc

Contact Number

087845021444

Password:

cheapiza

Browse...

Save Settings

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza

Cheapiza

[Beranda](#)
[Menu](#)
[Tentang Kami](#)
[Reservasi](#)
[Ulasan](#)

Halo cheap piza, selesaikan pesanan Anda!

Detail Pesanan

Nama Depan:

Nama Belakang:

Kontak/Telepon:

Email:

Catatan Pesanan:

Alamat:

*Untuk saat ini kami hanya melayani pengantaran di wilayah Desa Aik Dareq, Kec. Batukliang, Lombok Tengah

Ringkasan Pesanan

Pizza Big

Jumlah: 10

Rp 20000 x 10

Rp 200000

Burger

Jumlah: 15

Rp 25000 x 15

Rp 375000

Biaya Pesanan

Subtotal:

Rp 575,000

Metode Pembayaran:

Pembayaran Online (Midtrans)

Biaya Pengiriman:

Rp 1,000

Total:

Rp 576,000

Bayar Sekarang

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza

Cheapiza

[Beranda](#)
[Menu](#)
[Tentang Kami](#)
[Reservasi](#)
[Ulasan](#)

Profile Settings

First Name:

cheap

Last Name:

piza

Email:

cheapiza@gmail.cc

Contact Number

087845021444

Password:

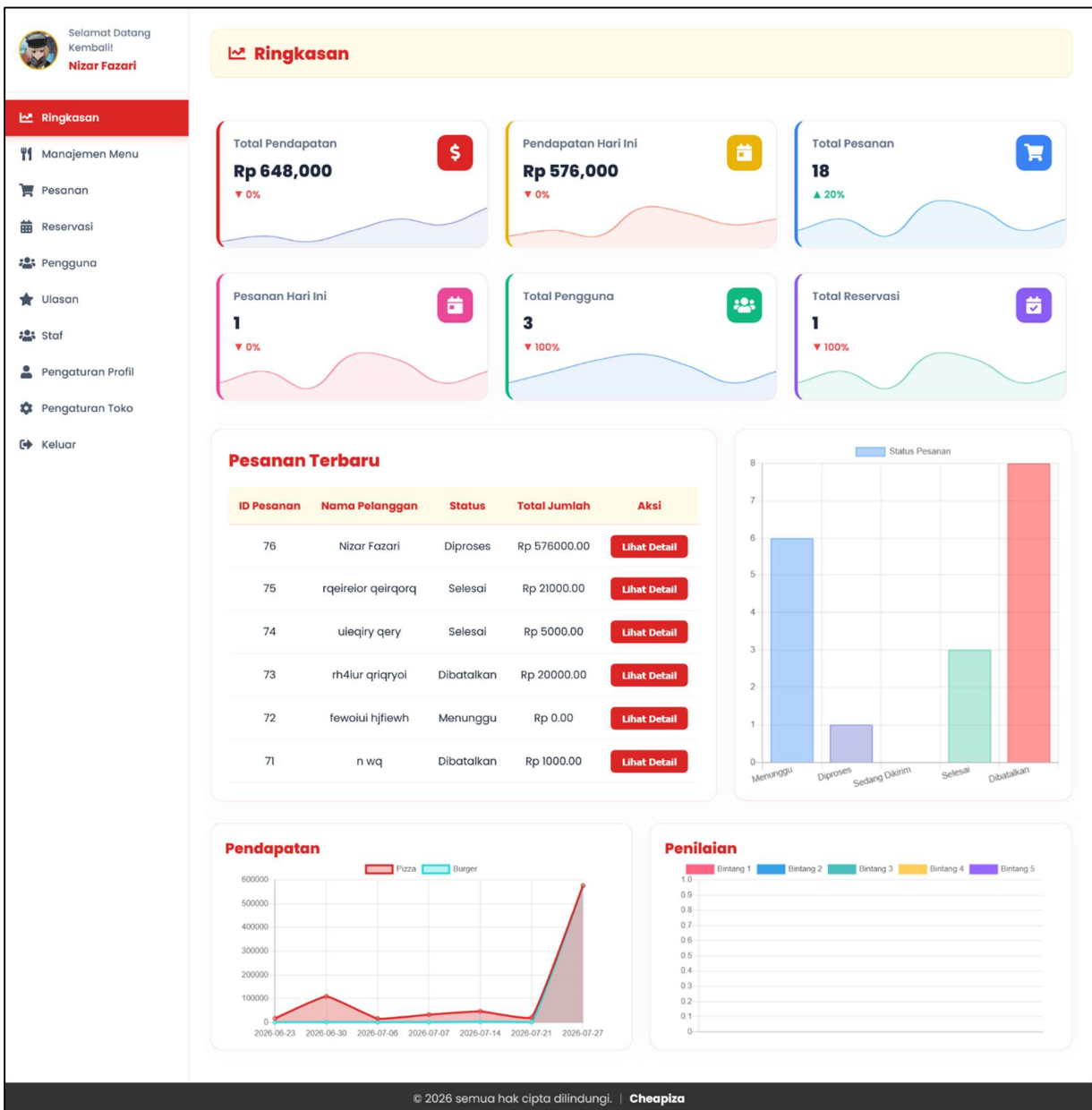
cheapiza

Browse...

Save Settings

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza

24





Selamat Datang Kembali!
Nizar Fazari

Ringkasan

Manajemen Menu

Pesanan

Reservasi

Pengguna

Ulasan

Staf

Pengaturan Profil

Pengaturan Toko

Keluar



Semua Pesanan

Cari berdasarkan ID Pesan...

ID Pesanan	Nama Pelanggan	Kontak	Total	Status Pesanan	Metode Pembayaran	Alasan Pembatalan	Aksi
76	Nizar Fazari	341974174	Rp 576,000	DIPROSES	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
75	rqeirelor qeirqorq	123712389	Rp 21,000	SELESAI	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
74	uieqiry qery	374928	Rp 5,000	SELESAI	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
73	rh4iur qriqryoi	89234971	Rp 20,000	DIBATALKAN	Midtrans (Online)	j	Lihat Detail
72	fewoiui hjfiewh	231893791	Rp 0	MENUNGGU	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
71	n wq	2131	Rp 1,000	DIBATALKAN	Midtrans (Online)	kftljdofj	Lihat Detail
70	ASEP MAAMA	431414314	Rp 1,000	DIBATALKAN	Midtrans (Online)	jhjk	Lihat Detail
69	Nizar Fzri	2131823123	Rp 21,000	MENUNGGU	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
68	fdadf r3qrqr	0123981023	Rp 16,000	DIBATALKAN	Midtrans (Online)	hkjhkjdhfa	Lihat Detail
67	Nizar Fazari	087845021444	Rp 16,000	DIBATALKAN	Midtrans (Online)	slog	Lihat Detail
66	Nizar Fazari	087845021444	Rp 15,000	SELESAI	Ambil di tempat	-	Lihat Detail
65	nizar fazari	087845021444	Rp 1,000	MENUNGGU	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
64	Nizar Fazari	087845021444	Rp 16,000	MENUNGGU	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
63	fdfuawi rqrqiorqewor	08784502144	Rp 31,000	MENUNGGU	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
62	Nizar Fazari	08784502144	Rp 46,000	MENUNGGU	Midtrans (Online)	-	Lihat Detail
61	Nizar Fazari	231939123	Rp 16,000	DIBATALKAN	Midtrans (Online)	adfa	Lihat Detail
60	Nizar Fazaru	087845021444	Rp 16,000	DIBATALKAN	Transfer (QRIS)	adfasf	Lihat Detail
59	Nizar Fazari	087845021444	Rp 0	DIBATALKAN	Ambil di tempat	dafdf	Lihat Detail

© 2026 semua hak cipta dilindungi. | Cheapiza

 Selamat datang kembali!
Nizar Fazari

Ringkasan

Manajemen Menu

Pesanan

Reservasi

Pengguna

Ulasan

Staf

Pengaturan Profil

Pengaturan Toko

Keluar

Pengaturan Toko & Integrasi

Pengaturan Aplikasi

Atur parameter toko Anda seperti biaya pengantaran dan kredensial gerbang pembayaran online Midtrans secara aman.

Pengiriman & Tarif

Biaya Pengantaran (Ongkir) (Rp):

1000

Kredensial Midtrans

Environment Mode:

Sandbox (Testing)

Merchant ID:

M062856260

Client Key:

Mid-client-cDs1a43-mowP0ufr

Server Key:

Mid-server-IH1UzqN0RtAkB83oeqH-4yP9

Simpan Pengaturan

© 2026 semua hak cipta dilindungi. | Cheapiza

 Selamat Datang Kembali!
Nizar Fazari

Ringkasan

Manajemen Menu

Pesanan

Reservasi

Pengguna

Ulasan

Staf

Pengaturan Profil

Pengaturan Toko

Keluar

Daftar Pengguna

Tambah Pengguna

Cari...

NO	Tanggal Dibuat	Email	Nama Depan	Nama Belakang	Kontak	Kata Sandi	Aksi
1	2026-07-20 11:26:54	bjskwkj@gmail.com	Asep	Gaming	081234234665	***** 	 
2	2026-07-27 11:16:33	cheapiza@gmail.com	cheap	piza	087845021444	***** 	 
3	2026-06-21 11:20:37	fzr@gmail.com	Nizar	Fazari	087845021444	***** 	 

© 2026 semua hak cipta dilindungi. | Cheapiza



Selamat datang kembali!
Nizar Fazari

Ringkasan

Manajemen Menu

Pesanan

Reservasi

Pengguna

Ulasan

Staf

Pengaturan Profil

Pengaturan Toko

Keluar



Nama Depan: Nizar

Nama Belakang: Fazari

Email: nzrfzr@gmail.coi

Nomor Telepon:087845021444

Password: nizarfazari

Browse... No file selected.

Simpan Pengaturan

© 2026 semua hak cipta dilindungi. | Cheapiza

Cheapiza

BerandaMenuTentang KamiReservasiUlasan



Reservasi Meja

Nikmati hidangan spesial di Cheapiza bersama orang terdekat Anda.

NAMA LENGKAP

cheap piza

ALAMAT EMAIL

cheapiza@gmail.com

NO. TELEPON / WHATSAPP

087845021444

JUMLAH TAMU

2 Orang

TANGGAL RESERVASI

mm / dd / yyyy

WAKTU KEDATANGAN

--:-- --

BUAT RESERVASI SEKARANG

© 2026 Semua Hak Dilindungi. | Cheapiza

29

Selamat Datang Kembali!
Nizar Fazari

- Ringkasan
- Manajemen Menu
- Pesanan
- Reservasi**
- Pengguna
- Ulasan
- Staf
- Pengaturan Profil
- Pengaturan Toko
- Keluar

Reservasi

Total 1

Hari Ini 0

Mendatang 1

Dibatalkan 0

Tambah Reservasi

Semua Status

mm / dd / yyyy

Bersihkan

NO	Dibuat Pada	Email	Nama	Kontak	Jumlah Tamu	Tanggal Reservasi	Waktu Reservasi	Status	Aksi
18	2026-07-20 11:43:34	skyzoindh@gmail.com	Nizar	087845021444	5	2026-07-30	00:00:21	Pending	

© 2026 semua hak cipta dilindungi. | Cheapiza

Selamat datang kembali!
Nizar Fazari

- Ringkasan
- Manajemen Menu
- Pesanan
- Reservasi
- Pengguna
- Ulasan**
- Staf
- Pengaturan Profil
- Pengaturan Toko
- Keluar

★ Ulasan

Semua

ID Pesanan	Email Pelanggan	Ulasan	Rating	Status	Respon	Aksi
No Reviews						

© 2026 semua hak cipta dilindungi. | Cheapiza

BAB IV

IMPLEMENTASI & KODE PROGRAM

4.1 Struktur Direktori & Repositori

Pengorganisasian kode program aplikasi Cheapiza dirancang secara modular dan terstruktur agar mempermudah pemeliharaan sistem. Berikut adalah visualisasi struktur direktori proyek dari customer portal (root) hingga subfolder dashboard admin:

```
tugasweb2_cheapiza/
├── Admin/                # Modul Panel Administrator
│   ├── css/              # File stylesheet dashboard admin
│   ├── includes/         # Layout header, sidebar, footer admin
│   ├── admin_menu.php    # Kelola CRUD Menu Makanan & Kategori
│   ├── admin_orders.php  # Kelola status antrean transaksi & order
│   ├── index.php         # Halaman dasbor statistik pendapatan
│   └── profile.php       # Edit profil akun administrator
├── css/                  # Folder stylesheet portal pelanggan
├── images/               # Folder aset gambar desain antarmuka
├── includes/             # File komponen navigasi & footer reusable
├── uploads/              # Direktori berkas unggahan gambar menu/profil
├── action.php            # Handler backend untuk transaksi cart AJAX
├── cart.php              # Halaman daftar belanja keranjang belanja
├── db_connection.php     # Script inisialisasi koneksi basis data MySQL
├── dblogin.php           # Logika autentikasi verifikasi login
├── index.php             # Halaman beranda portal pelanggan
├── menu.php              # Halaman katalog menu restoran
├── midtrans_config.php   # Berkas konfigurasi credential Midtrans API
├── midtrans_payment.php  # Halaman request Snap token & load Snap JS
├── SDK
│   └── midtrans_webhook.php # Notification handler webhook notifikasi
├── Midtrans
│   ├── orders.php        # Halaman riwayat belanja & status pembayaran
│   └── reservations.php  # Formulir pemesanan meja restoran mandiri
```

4.2 Konfigurasi Lingkungan (Environment Setup)

Sebelum menjalankan aplikasi, sistem membutuhkan konfigurasi parameter koneksi database serta otentikasi kunci enkripsi payment gateway Midtrans. Pengaturan database didefinisikan pada script `db_connection.php` sebagai berikut:

```
<?php
// Establish a connection to the database
$servername = "localhost";
$username = "cheapiza";
$password = "cheapz2026";
$dbname = "cheapiza_fastfood";

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}
?>
```

Untuk mengaktifkan integrasi payment gateway Midtrans, credentials Server Key, Client Key, dan setting mode sandbox dikonfigurasi pada berkas `midtrans_config.php`:

```
<?php
// Midtrans Sandbox Credentials
define('MIDTRANS_SERVER_KEY', 'SB-Mid-server-xXxxXxxxXxxXXxxxX');
define('MIDTRANS_CLIENT_KEY', 'SB-Mid-client-yYyyYyyyYyyYYyyyY');
define('MIDTRANS_IS_PRODUCTION', false);
define('MIDTRANS_API_URL',
'https://app.sandbox.midtrans.com/snap/v1/transactions');
?>
```

4.3 Implementasi Fitur Utama

Bagian krusial dari pemrosesan transaksi otomatis Cheapiza terletak pada pembuatan request pembayaran menggunakan Snap API dan penanganan status pembayaran menggunakan Webhook (Notification Handler) yang diatur pada `midtrans_webhook.php`. Berikut adalah cuplikan penting implementasi webhook:

```
<?php
require 'db_connection.php';
require 'midtrans_config.php';

// Menerima data payload notifikasi dari Midtrans
$jsonStr = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($jsonStr, true);

// Validasi Signature Key untuk memastikan integritas data request
$order_id = $data['order_id'];
$status_code = $data['status_code'];
$gross_amount = $data['gross_amount'];
$signature_key = $data['signature_key'];
$server_key = MIDTRANS_SERVER_KEY;

$local_signature = hash("sha512", $order_id . $status_code . $gross_amount .
    $server_key);

if ($local_signature !== $signature_key) {
    http_response_code(403);
    die("Invalid Signature Key");
}

// Ekstrak ID pesanan internal database dari order_id (format: CHEAPIZA-
// {orderId}-{time})
$parts = explode('-', $order_id);
$dbOrderId = intval($parts[1]);

// Pemetaan status pembayaran Midtrans ke state database lokal
```

```

$transaction_status = $data['transaction_status'];
$paymentStatus = 'Pending';
$orderStatus = 'Pending';

if ($transaction_status == 'settlement') {
    $paymentStatus = 'Successful';
    $orderStatus = 'Processing';
} elseif (in_array($transaction_status, ['deny', 'cancel', 'expire'])) {
    $paymentStatus = 'Rejected';
    $orderStatus = 'Cancelled';
}

// Update database lokal
$updateQuery = "UPDATE orders SET payment_status = ?, order_status = ? WHERE
order_id = ?";
$stmt = $conn->prepare($updateQuery);
$stmt->bind_param('ssi', $paymentStatus, $orderStatus, $dbOrderId);
$stmt->execute();
$stmt->close();
$conn->close();
?>

```

BAB V

PELUNCURAN (DEPLOYMENT) & PEMELIHARAAN

5.1 Panduan Deployment & Server

Untuk meluncurkan aplikasi Cheapiza dari lingkungan pengembangan lokal ke server staging agar dapat diakses secara publik dan menerima notifikasi callback webhook Midtrans, langkah-langkah deployment berikut harus dipatuhi:

- Mempersiapkan Server Lokal: Pastikan paket Laragon atau XAMPP berjalan di mesin server lokal dengan mengaktifkan modul Apache, PHP 8.x, dan MySQL.
- Mengaktifkan Port Forwarding (ngrok): Webhook Midtrans Sandbox memerlukan domain publik berprotokol HTTPS untuk mengirim notifikasi POST. Jalankan perintah ngrok di terminal untuk mengekspos port apache lokal (contoh port 80):
ngrok http 80.
- Konfigurasi Callback URL di Dashboard Midtrans: Salin alamat HTTPS publik yang dihasilkan oleh ngrok (contoh: <https://abcd-12-34.ngrok-free.app>) dan tempel ke kolom 'Notification URL' di menu pengaturan Dashboard Sandbox Midtrans dengan mengarah ke file webhook: https://abcd-12-34.ngrok-free.app/midtrans_webhook.php.
- Migrasi Database: Import skema struktur tabel database cheapiza_fastfood ke DBMS MySQL tujuan menggunakan perkakas administrasi database (phpMyAdmin atau MySQL CLI).
- Upload File Source Code: Tempatkan seluruh berkas source code proyek Cheapiza ke dalam direktori root public server (direktori htdocs pada XAMPP atau direktori www pada Laragon).

5.2 Panduan Pengoperasian System (User Manual)

Panduan pengoperasian sistem memandu pengguna dalam menggunakan fitur-fitur aplikasi Cheapiza:

5.2.1 Sisi Pelanggan (Customer)

- Pendaftaran Akun: Pelanggan mengakses register.php, mengisi data diri lengkap, lalu dialihkan ke login.php.
- Memesan Menu: Masuk menggunakan email terdaftar, masuk to menu.php, pilih pizza atau burger, lalu klik tombol 'Add to Cart'.
- Keranjang & Checkout: Buka cart.php untuk memeriksa item belanja, tentukan jumlah porsi, isi formulir alamat, dan klik 'Checkout'.
- Pembayaran: Modal Snap Midtrans akan muncul secara otomatis. Pilih metode Virtual Account bank atau E-wallet (GoPay/ShopeePay), dan selesaikan pembayaran.
- Cek Riwayat & Review: Akses orders.php untuk melihat status lunas. Apabila pesanan selesai, isi formulir rating ulasan produk.

5.2.2 Sisi Administrator (Admin)

- Login Admin: Mengisi form login menggunakan email staf berhak akses admin di login.php, sistem otomatis mengalihkan ke Admin/index.php.
- Manajemen Produk: Akses menu 'Menu Makanan' untuk menambah hidangan baru, mengedit deskripsi/harga, atau menghapus menu yang tidak lagi diproduksi.
- Manajemen Pesanan: Buka halaman 'Pesanan Masuk' untuk memantau status pembayaran dan memvalidasi pengiriman kurir.
- Reservasi Meja: Staf admin memantau daftar pemesanan meja dan melakukan perubahan status kehadiran tamu.

5.3 Prosedur Pemeliharaan & Pencadangan (Backup)

Untuk menjaga reliabilitas, stabilitas, dan keamanan sistem Cheapiza dalam jangka panjang, pengelola sistem wajib melakukan prosedur pemeliharaan dan pencadangan secara berkala:

- Pencadangan Basis Data Rutin: Lakukan ekspor database cheapiza_fastfood secara berkala (minimal seminggu sekali) menghasilkan berkas cadangan .sql dump dengan perintah: `mysqldump -u cheapiza -p cheapiza_fastfood > backup_cheapiza_date.sql`.

- Pembalikan Kunci API: Apabila beralih dari fase pengujian (sandbox) ke fase langsung (production), ganti parameter SERVER_KEY dan CLIENT_KEY pada midtrans_config.php secara rahasia dan aman.
- Pembersihan Gambar Terunggah: Lakukan pemindaian berkala pada direktori uploads/ untuk mendeteksi berkas gambar menu atau profil lama yang tidak lagi terasosiasi dengan baris database guna menghemat kapasitas harddisk server.

BAB VI

PENUTUP & LAMPIRAN

6.1 Kesimpulan

Website Cheapiza (Sistem Pemesanan Fast Food & Layanan Reservasi Restoran) telah berhasil dikembangkan menggunakan pemrograman PHP Native dan basis data MySQL. Integrasi payment gateway Midtrans menggunakan Snap API dan Webhook Notification berjalan dengan andal dan terbukti mampu mengotomatisasi proses konfirmasi pembayaran pelanggan secara real-time. Dengan implementasi signature key verification SHA512, sistem transaksi keuangan Cheapiza terlindungi dari risiko fraud atau manipulasi status pembayaran.

Secara keseluruhan, Cheapiza berhasil meminimalisir kesalahan operasional pencatatan pemesanan kasir, mempercepat waktu tunggu pelanggan, mempermudah manajemen ketersediaan menu makanan oleh admin, serta menyediakan data finansial yang akurat dan transparan melalui halaman portal dashboard administrator.

6.2 Saran dan Pengembangan Selanjutnya

Beberapa saran peningkatan fitur untuk pengembangan aplikasi Cheapiza versi selanjutnya meliputi:

- Migrasi Arsitektur Framework: Mengembangkan ulang aplikasi menggunakan framework MVC (Model-View-Controller) seperti Laravel atau CodeIgniter untuk skalabilitas kode dan pemeliharaan jangka panjang.
- Fitur Pelacakan Pengantaran Real-time: Integrasi Google Maps API atau Mapbox untuk memberikan fitur pemantauan posisi kurir pengantaran makanan secara realtime bagi pelanggan.
- Notifikasi Transaksi via WhatsApp: Menambahkan modul gateway WhatsApp Business API untuk mengirimkan struk nota belanja langsung ke ponsel pelanggan pasca settlement transaksi.
- Optimasi Kinerja Database: Menerapkan mekanisme caching data (seperti Redis) untuk data menu makanan populer guna mereduksi query database langsung ketika volume kunjungan pelanggan tinggi.

6.3 Lampiran

Lampiran ini memuat data pendukung berupa peta detail direktori kerja file source code pada proyek website Cheapiza. Struktur folder disajikan dalam bentuk hierarki pohon direktori:

```
tugasweb2_cheapiza/ (Root Workspace)
```

```
├─ Admin/
│   ├── css/
│   │   └─ admin_style.css
│   ├── includes/
│   │   ├── footer.php
│   │   ├── header.php
│   │   └─ sidebar.php
│   ├── add_category.php
│   ├── add_item.php
│   ├── add_reservation.php
│   ├── add_staffs.php
│   ├── add_user.php
│   ├── admin_menu.php
│   ├── admin_orders.php
│   ├── db_connection.php
│   ├── delete_category.php
│   ├── delete_item.php
│   ├── delete_reservation.php
│   ├── delete_review.php
│   ├── delete_staffs.php
│   ├── delete_user.php
│   ├── edit_item.php
│   ├── edit_reservation.php
│   ├── edit_review.php
│   ├── edit_staffs.php
│   ├── edit_user.php
│   ├── fetch_earnings.php
│   ├── fetch_menuitems.php
│   └─ fetch_reservations.php
```

```
|   ├── fetch_review_status.php
|   ├── fetch_reviews.php
|   ├── index.php
|   ├── logout.php
|   ├── profile.php
|   ├── reservations.php
|   ├── reviews.php
|   ├── search_staffs.php
|   ├── search_users.php
|   ├── settings.php
|   ├── staffs.php
|   ├── update_order_status.php
|   ├── update_payment_status.php
|   ├── update_popular_status.php
|   ├── update_review_status.php
|   ├── update_status.php
|   ├── users.php
|   └── view_order.php
└── css/
    ├── cart.css
    ├── index.css
    ├── login.css
    └── style.css
└── images/
    └── ui_assets/
└── includes/
    ├── nav-logged.php
    ├── navbar.php
    └── footer.php
└── uploads/
└── action.php
└── add_to_cart.php
└── cancel_order.php
└── cart.php
└── create_table.php
└── db_connection.php
└── dblogin.php
└── dbregister.php
```

```
|— delete_cart_item.php
|— fetch_orders.php
|— index.php
|— laporan.md
|— login.php
|— logout.php
|— menu.php
|— midtrans_config.php
|— midtrans_payment.php
|— midtrans_webhook.php
|— order_confirm.php
|— order_review.php
|— orders.php
|— process_order.php
|— profile.php
|— reservations.php
|— submit_reviews.php
|— update_cart_quantity.php
|— update_payment_midtrans.php
|— uploads/
```